1. Objetivo (3–5 linhas)

O objetivo desta implementação é sincronizar um metrô usando apenas mutex e variáveis de condição, sem usar outros tipos de sincronização e busy-wait, onde vagões e passageiros são threads independentes.

2. Checklist de Requisitos

Um requisito por linha. Sem parágrafo, se precisar explicar algo, use a coluna "como testar".

Requisito do enunciado	Status	Como testar / evidência
README + Makefile	OK	
Implementação	OK	
station_init	OK	
station_load_car	OK	
station_wait_for_car	OK	
station_on_board	OK	

3. Como Reproduzir

```
make clean
Make

Make run
```

Executar:

```
./sync_car
```

4. Arquitetura (resumida)

Arquivos e responsabilidades:

1. **sync_car.c → implementa as quatro funções pedidas no script**
2. **sync_car.h → Declaração das funções que foram usadas no .c**

Decisões técnicas:

1. **Usar while ao invés de if no pthread_cond_wait → A thread pode acabar acordando mesmo sem a condição ser verdadeira → com while ela sempre confere novamente antes de continuar**

2. **Duas variáveis de condicao carro_chegou para passageiros e carro_pode_sair para vagão → Essas duas variaveis esperam eventos diferentes → Cada signal/broadcast acorda apenas quem lhe interessa, tendo apenas uma, o vagão iria acordar toda vez que os passageiros acordam, por exemplo**

3. **Broadcast para passageiros e signal para vagão→ Vários passageiros entram no msm vagão, mas só existe um vagão por vez→ Com signal nos passageiros só um acordaria e o embarque simultâneo nao aconteceria**

5. Estratégias e Diário de Desenvolvimento

No primeiro dia de implementação comecei planejando com o claude o que deveria fazer nessa implementação, no segundo dia comecei a implementar, criei e inicializei a struct station e criei a função station_init. No mesmo dia ainda, foquei um pouco mais em entender a lógica do código, mas com outro exemplo, pois não tinha tanta noção do que fazer, com ajuda do claude entendi mais a lógica do codigo e fui começar a implementar station_load_car e fiz o .h para rodar o sync_car_teste.c. No terceiro dia de

implementação, eu finalizei todas as funções que foram pedidas e pedi pro claude gerar um código para que eu pudesse testar meu código, e ter certeza que está tudo certo. No último dia de implementação, arrumei o que faltava do relatório e rodei os testes do claude pela última vez e corrigi a caso a entrada do count seja negativa.

5.1 Estratégias da semana

Estratégia	Nome curto	Contexto	Motivo da troca (se houve)
S1	S1	Implementação completa do código e testes	

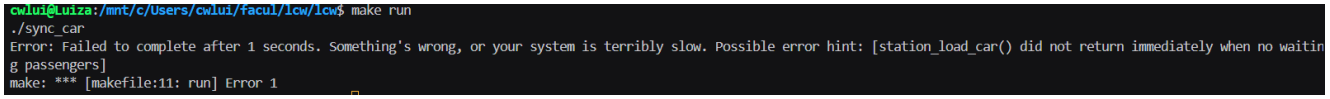
5.2 Diário de Tentativas

#	Estrat.	O que tentei	Resultado	Hipótese/Causa (se falhou)	Quando	Evidência
1	S1	Implementar struct satation e o station_init	Compilou	-	29/10	Código
2	S1	Implementar o station_wait_for_car	incompleta	Faltava duas variáveis contadores	29/10	Código
3	S1	Rodar o make pela primeira vez	Erro: No rule to make target ‘sync_car.test_c	Erro na digitação na hora de produzir o make	30/10	log
4	S1	Rodar a implementação pela primeira vez	Erro: station_load_car() did not return immediately	Esqueci de colocar um ! no while do load_car(). O vagão acabaca dormindo quando deveria acordar	30/10	log
5	S1	Rodar a implementação depois de corrigir o load_car	TUDO OK	-	30/10	Log e print
6	S1	Rodar o testar.sh (teste passado pelo claude)	Tudo Falhou	Tinha duas copias da minha implementação, quando rodei o testar.sh, ele foi para a copia do codigo que faltava o ! no while	30/10	Erro 2

#	Estrat.	O que tentei	Resultado	Hipótese/Causa (se falhou)	Quando	Evidência
7	S1	Rodar o testar.sh para gravar no log	Passou em tudo	-	03/10	log

6. Evidências

6.2 Prints



Erro 2
=== 2. teste do professor, 300 vezes
Error: Failed to complete after 1 seconds. ... [station_load_car() did not return immediately when no waiting passengers]
ERRO: falhou na execução 1

*Não tirei print, mas como eu não tinha entendido o pq do erro, mandei pro claude me explicar o possível erro.

7. Uso de IA

Prompt principal:

Claude, tenho que fazer essa implementação, já tenho uma noção básica de sincronização, mas pelo que eu li, não tenho a lógica para fazer esse codigo. Por isso queria sua ajuda. Vc deve seguir EXATAMENTE o que o pdf pede, nao quero codigo pronto, mas antes de tudo, seria legal ter um planejamento primeiro, do que vamos fazer.

1. Não estava entendendo por onde começar, pois tinha funções que eu nunca tinha mexido antes, ent senti um pouco de dificuldade antes de implementar. Falei dessa dor para o claude e ele me ajudou a entender como começar.
2. Quando fui rodar pela primeira vez, estava dando erro, não estava conseguindo entender onde, ent pedi ajuda para o claude e ele me disse que era “!” faltando na condição do while.
3. Por conta das minhas outras implementações eu acabei perdendo ponto por n ter passado em alguns teste, pedi pro claude gerar mais uns testes extras além do teste do professor.

8. Reflexão Final (5–8 linhas)

Nessa implementação tomei decisões coerentes e não tive muita dificuldade na hora da implementação, a nao ser ter esquecido de colocar o “!” no while e ter deixado passar o count negativo. Estudei sincronização com uma certa antecedência, então fluiu bastante o código, mas obviamente tinha funções que eu nunca tinha visto ou usado, pedi pro claude me informar sobre essas funções, me dar um exemplo em um contexto diferente para eu tentar implementar sozinha. Segui um mini cronograma e acabei terminando com uma certa antecedência

9. Checklist Final de Entrega

Item	Confirmado?
Compilei do zero seguindo só o que está no relatório	OK
Rodei os testes e evidencias.log foi gerado	OK
Tenho prints obrigatórios	OK

Item	Confirmado?
Testei pelo menos um caso limite e um caso inválido	OK
Preenchi a seção de uso de IA	OK
Revisei o relatório e removi frases genéricas / vazias	OK

10. Se eu tivesse mais 2 horas

Se eu tivesse mais tempo e mais lógica, eu escreveria meus próprios testes. Os testes extras foram gerados por IA, com mais tempo e habilidade eu escreveria os meus testes, para entender melhor cada caso de borda.